# Қысқа мерзімді жоспары

| | |
|---|---|
| **Бөлім** | Алгоритмдеу және программалау |
| **Педагогтың аты-жөні** | Тұрдалы А.Е |
| **Күні** | |
| **Сынып: 10** | Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: ____ |
| **Сабақтың тақырыбы** | Рекурсия |
| **Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты** | 10.5.1.2 — жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану |
| **Сабақтың мақсаты** | Рекурсия ұғымын түсіндіреді; базалық жағдай мен рекурсивті қадамды анықтайды; жолды өңдеуге арналған функция/процедура құрады және код нәтижесін тексереді. |
| **Бағалау критерийлері** | Рекурсияның екі негізгі бөлігін ажыратады; кодтың орындалуын болжайды; жолдағы таңбаларды рекурсивті өңдейтін функция жазады. |
| **Құндылықтар** | Жауапкершілік және ынтымақтастық: кодты ұқыпты жазу, жұпта пікір алмасу, цифрлық ортада академиялық адалдықты сақтау. |

## Сабақтың барысы

| Сабақтың кезеңі/уақыт | Педагогтың әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар |
|---|---|---|---|---|
| **Сабақтың басы 7 минут** | 1. Амандасу, сыныпты сабаққа дайындау.<br>2. «Көрнекілікке қара»: тақтаға бірінің ішіне бірі орналасқан қораптар/айнадағы қайталанған бейне көрсетіледі. «Қайталану қай кезде тоқтайды?» деген сұрақ қояды.<br>3. Өткен білімді еске түсіру: функция, параметр, return ұғымдарын сұрайды. | Көрнекілікке қарап өз ойын айтады. Функция туралы білетінін еске түсіреді. Рекурсияның күнделікті өмірдегі мысалын ұсынады. | Ауызша мадақтау. Дескриптор: мысал келтіреді — 1 балл; алдыңғы білімді байланыстырады — 1 балл. | Слайд/сурет: қайталанатын қораптар немесе айнадағы бейне; тақта; карточка |
| **Сабақтың ортасы 8 минут** | Жаңа тақырыпты түсіндіру: рекурсия — функцияның өз-өзін шақыруы. Екі міндетті бөлігі бар:<br>• базалық жағдай — рекурсияны тоқтатады;<br>• рекурсивті қадам — есепті кішірейтеді.<br>Көрнекі мысал:<br><br>`def санау(n):`<br>`  if n == 0:  # базалық жағдай`<br>`  print("Бітті!")`<br>`  else:`<br>`  print(n)`<br>`  санау(n - 1)  # рекурсивті қадам`<br><br>`санау(3)`<br>Нәтиже: 3, 2, 1, Бітті! | Түсіндірмені тыңдайды. Кодтағы базалық жағдай мен рекурсивті шақыруды белгілейді. Нәтижені алдын ала болжайды. | Дескриптор: рекурсияны түсіндіреді — 1 балл; екі бөлігін дұрыс көрсетеді — 1 балл. | Компьютер, Python, слайд, код жазылған карточка |
| **1-тапсырма. «Кодты болжа» 5 минут** | Көрнекі карточка көрсетеді:<br><br>`def f(n):`<br>`  if n == 1:`<br>`  return "!"`<br>`  return str(n) + f(n - 1)`<br><br>`print(f(3))`<br>Сұрақ: экранға не шығады? Неліктен функция тоқтайды? | Кодты іске қоспай нәтижесін жазады, рекурсивті шақырулардың ретін түсіндіреді. Жауабын жұппен салыстырады. | Дескриптор: нәтиже — 1 балл; тоқтау шартын түсіндіру — 1 балл. | Код карточкасы, проектор |
| **2-тапсырма. Жұптық жұмыс 7 минут** | «Жолды кері жаз»: берілген жолды рекурсия арқылы кері қайтаратын функция құрыңдар.<br>Мысал: reverse_text("Python") → "nohtyP".<br>Тірек үлгі:<br><br>`def reverse_text(s):`<br>`  if len(s) <= 1:`<br>`  return s`<br>`  return reverse_text(s[1:]) + s[0]` | Жұпта кодты талдайды, функцияны теріп жазады және бірнеше сөзбен тексереді. Базалық жағдайды түсіндіреді. | Дескриптор: жолды дұрыс өңдейді — 2 балл; базалық жағдайды көрсетеді — 1 балл. | Компьютер, Python IDE, тапсырма парағы |
| **3-тапсырма. Жеке жұмыс 5 минут** | «Дауысты дыбыстарды сана»: жолдағы дауысты әріптер санын рекурсиямен есептейтін функция құрыңдар. Қазақ/латын әріптерін қамтуға болады. Қолдау: бос жол үшін 0 қайтар; бірінші таңбаны тексер; қалған жол үшін функцияны қайта шақыр. | Функцияны жеке жазады және тестілейді. Мысалы, "alma" сөзі үшін 2 нәтижесін тексереді. | Дескриптор: базалық жағдай — 1 балл; рекурсивті қадам — 1 балл; дұрыс нәтиже — 1 балл. | Жұмыс парағы, компьютер |
| **Сабақтың соңы** | «Бір сөйлеммен» әдісі: рекурсия деген не және не | Қысқа жауап жазады, өзін- | Өзін-өзі бағалау. | Стикер, слайд |

| Сабақтың кезеңі/уақыт | Педагогтың әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар |
|---|---|---|---|---|
| **3 минут** | үшін базалық жағдай қажет? Үй тапсырмасы: берілген жолдағы таңбалар санын рекурсивті есептейтін функция жазу; екі тест мысалын келтіру. | өзі бағалайды, түсінбеген тұсын белгілейді. | Жалпы: 10 балл. Кері байланыс: «Бағдаршам». | |

## Қосымша көрнекілік — «Рекурсия қалай жұмыс істейді?»

| 1-қадам: f(3) | 2-қадам: f(2) | 3-қадам: f(1) |
|---|---|---|
| **3 санын шығарады** | **2 санын шығарады** | **Базалық шартқа жетеді** |
| **↓ f(2)-ні шақырады** | **↓ f(1)-ді шақырады** | **Рекурсия тоқтайды** |

**Саралау:** қолдауды қажет ететін оқушыға алгоритм қадамдары мен код үлгісі беріледі; жылдам орындаған оқушыға жолдағы белгілі бір таңбаның кездесу санын рекурсиямен есептеу ұсынылады.

**Қауіпсіздік ережесі:** компьютер алдында дұрыс отыру, көзге үзіліс жасау, құрылғыларды ұқыпты пайдалану.